

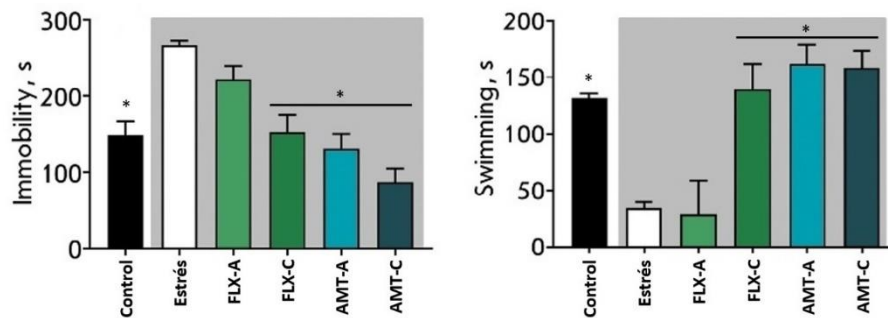
Problema neuropsicofarmacología

Los principales objetivos perseguidos en la farmacoterapia del trastorno depresivo mayor (TDM) con antidepresivos es lograr la remisión y mantenerla en el tiempo. El estrés crónico ha sido señalado como un importante factor de riesgo para el desarrollo de depresión. El estrés crónico por inmovilización es un modelo muy utilizado para el estudio de la depresión en animales, especialmente en roedores. Por ejemplo, una inmovilización de 2 horas por día, durante 10 días, es suficiente para inducir comportamientos similares a la depresión (*"depression-like behaviors"*) en roedores. En este trabajo, se estudiaron los efectos comportamentales y neuroquímicos de la administración única y crónica de la amitriptilina (TCA, 10 mg/kg, i.p.) y la fluoxetina (SSRI, 20 mg/kg, i.p.) en ratones expuestos a un estrés crónico por inmovilización.

Primero, después de la exposición de 10 días al estrés (con o sin tratamiento antidepresivo), los animales fueron sometidos a la prueba de nado forzado. Los grupos experimentales fueron los siguientes:

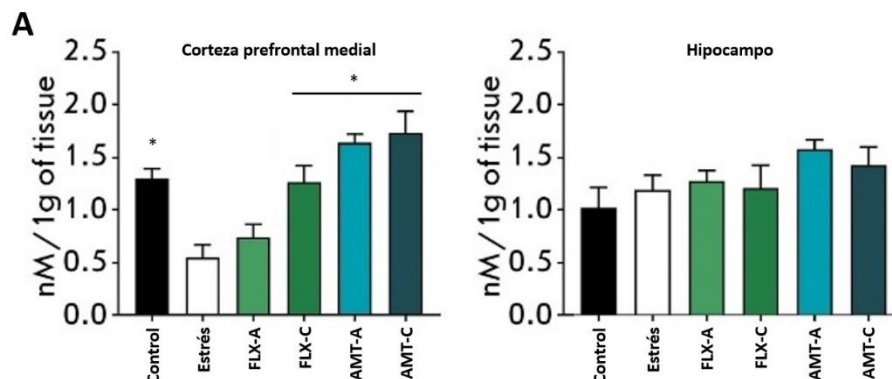
- ✓ **Control:** sin estrés ni tratamiento farmacológico.
- ✓ **Estrés:** estrés sin tratamiento farmacológico.
- ✓ **FLX-A:** estrés más fluoxetina administración única.
- ✓ **FLX-C:** estrés más fluoxetina administración crónica durante los 10 días del estrés.
- ✓ **AMT-A:** estrés más amitriptilina administración única.
- ✓ **AMT-C:** estrés más amitriptilina administración crónica durante los 10 días del estrés.

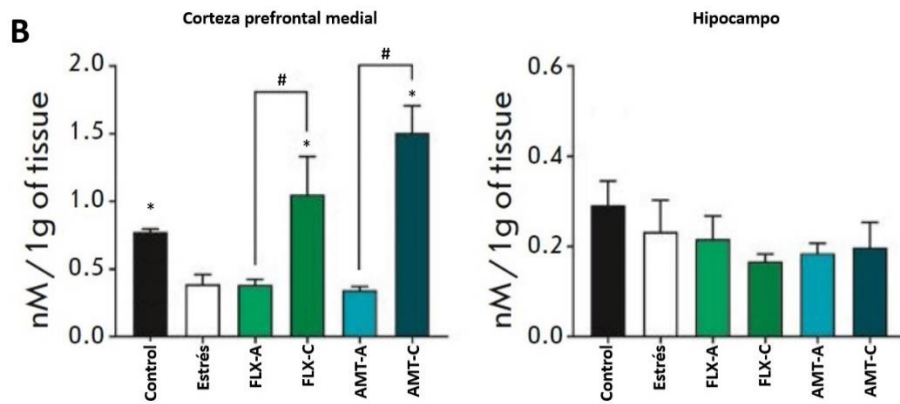
El día de la prueba, los ratones fueron colocados en cilindros llenos de agua durante 5 minutos durante los cuales se midió, en segundos, el tiempo de inmovilidad (*"immobility"*) y el nado activo (*"swimming"*). Se observaron los siguientes resultados (el * significa que esos grupos son significativamente diferentes del grupo Estrés):



¿Qué se observa en los gráficos? ¿Qué concluyeron de este experimento?

Treinta minutos después de la prueba de nado forzado, la corteza prefrontal medial y el hipocampo se diseccionaron del cerebro de los animales para la cuantificación posterior de la concentración de noradrenalina (A) y serotonina (B) en cada región. Los resultados fueron los siguientes (* significa que esos grupos son significativamente diferentes del grupo Estrés; # indica diferencia significativa entre ambos grupos señalados):





¿Qué se observa en los gráficos? ¿Qué concluyeron de este experimento?

¿Qué no haya diferencia en hipocampo, quiere decir que el estrés crónico no deja secuelas en dicha estructura? ¿Qué mediría para tener una idea del impacto de un estrés crónico sobre esta estructura? ¿Cuál sería el efecto de un tratamiento prolongado con un SSRI en el hipocampo luego del estrés crónico?